Arena Dövüşü — TikTok LIVE Oyun Sistemi (Unity 6)

Nov 7, 2026 · @Berk

1. Oyun kısaca

Basit bir arena dövüşü (survivor): TikTok izleyicileri yorum, beğeni ya da hediyeyle arenaya karakter olarak girer; karakterler kendi akıllarıyla dövüşür, son kalan turu kazanır. İzleyici karakterini doğrudan yönetmez, sadece hediye, beğeni ve yorumla etkiler.

- **Arena:** Basit yuvarlak bir alan; sağda ve solda birer kapı. Kamera 2.5D: eğik yukarıdan, ne çok uzak ne çok yakın.
- **Can:** Herkes 1000 canla başlar. Arenada en fazla 100 kişi olur.
- **Yorum veya beğeni:** Arenaya girer ve seni sahnede tutar.
- **Hediye:** Hemen girersin, daha uzun kalırsın, daha fazla hediye geldikçe özel saldırı yaparsın hediye ile canın dolar.
- **Etkileşim yoksa:** Karakter önce uyuşur (salaklaşır), sonra canı daha hızlı gider hızlıca ölür.
- **Ölüm:** Ölen 30 saniye dışarıda bekler; bu sürede sadece hediye geri getirir.
- **Boş arena:** Başta 3–5 yapay zekâ karakter dövüşür; ekran asla boş kalmaz.
- **Kazanan:** Son kalan kazanır ve skor tablosuna yazılır belki bir sıralama yaparız yeni tur yerine skorboard gibi kaç kişiyi öldürdü şuana kadar gibi skorboard yanda gözükür küçük şekilde ya da oyun içinde olur tabella gibi oyun içinde olursa ve güzel gözükürse mesela arennın kameranın tam karşısında bir skorboard ekrandakinin okuyacağı kadar büyük ama çok büüyk değil orası dikkat çeker ilk 5-10 kişiyi yazar sıralama değişir kaç kişiyi öldürdün. Boss yani çok fazla hediye atan kişiyi öldürürse daha büyük puan kazanır o kişi çok hediye atan kişide ekstra oyunda belli edecek şeyler eklemeliyiz.

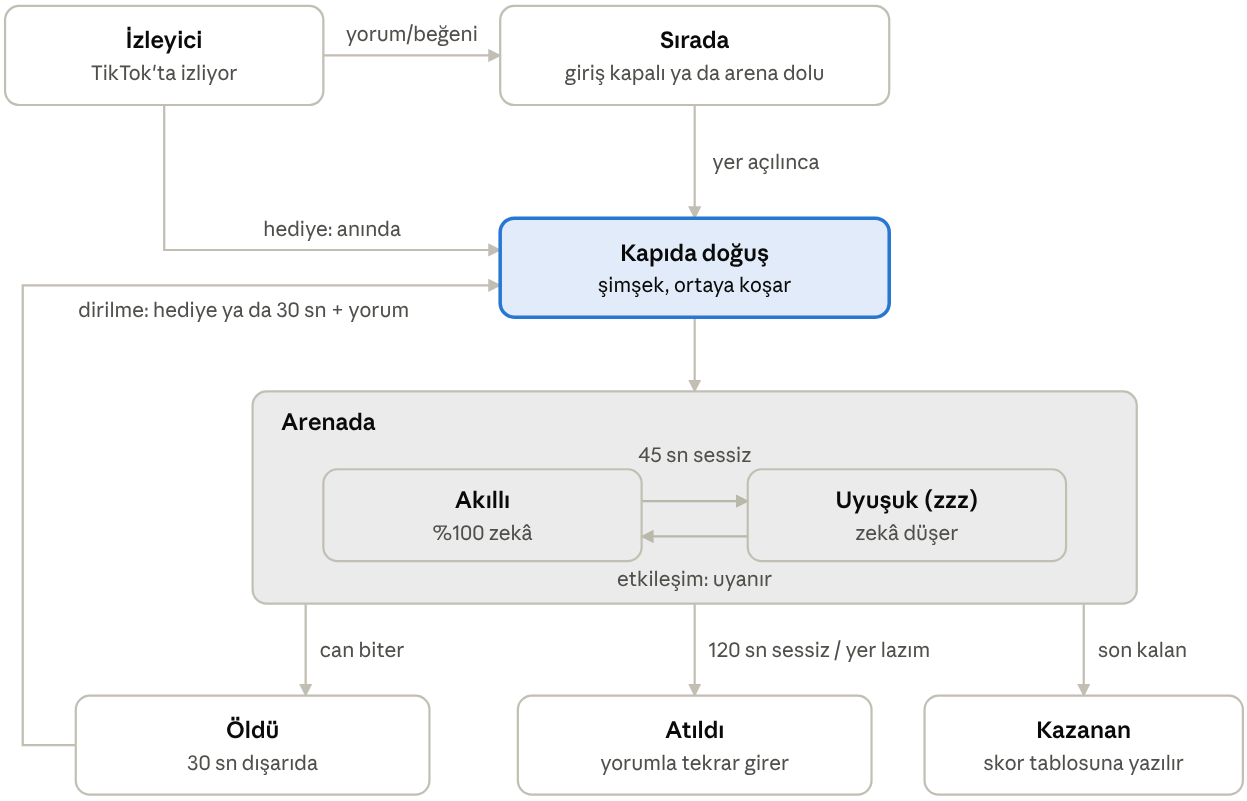
Altın kural: Hediye atan her zaman önde. Önce girer, yer açmak için atılmaz, en güçlü saldırıları yapar ve bunu ekranda anında hisseder: karakteri güç alır gibi kısa bir poz verir, adı altın renge döner lideri belli etmeliyiz belki saldırıda biraz daha önde olur ama hediye atması lazım tek bir kere attı bitti değil süre olmalı gittikçe zayıflamalı hediye yorum gelmezse.

İkinci altın kural: Basitlik. Arena sade, ekran yazısı az, kamera sakin. Emek karakterlere gider: zekâları, animasyonları ve hediyelere tepkileri.

2. Oyuncu yaşam döngüsü

Bir izleyicinin oyundaki yolculuğu yedi durumdan oluşur. Hediye her aşamada öncelik verir: sırayı atlatır, ölüyü diriltir, atılmaktan korur.

Yorum ve beğeni seni sahnede tutar, hediye her kapıyı açar



oyuncu yaşam döngüsü · girişten kazanana

Hediye atan, arena doluysa bile beklemeden girer; yeri en pasif hediyesiz oyuncu boşaltır. Hediye koruması (5 dakika) sürerken karakter uyuşsa bile atılmaz. Ayrıntılı sayılar bölüm 3'te.. botlar sayı gerçek oyuncu doldukça oyunda ölmeye başlarlar daha fazla kişi girsin diye eğer kişi sayısı 10 altına düşerse oyuna botlar girer belki 5-7 bot yeterli olur oyundaki toplam sayısı.

3. Kurallar ve sayılar

Tüm sayılar ayar dosyasındadır (bölüm 10) ve yayınlardan sonra kolayca değiştirilir.

Giriş ve kalma

Kural	Değer
Kapasite	En fazla 100 karakter (botlar dahil)
Yorum veya beğeniyle giriş	Turun ilk 90 saniyesinde açık. Sonra gelenler sıraya girer, bir sonraki turda başlar
Hediyeyle giriş	Her an, anında. Arena doluysa yer açılır (aşağıda)
Aktiflik kontrolü	Her 60 saniyede bir. Son 120 saniyede hiç yorum, beğeni veya hediye yoksa karakter daha hızlı ölür can kaybeder darbelerde savunması azalır. zayıfladığını belli etmeliyiz birşeyler yapmalı.
Hediye koruması	Son hediyeden sonra 5 dakika aktiflik kontrolünden muaf; arena dolunca da atılmaz
Salaklaşma	Son etkileşimden 45 sn sonra zekâ düşmeye başlar, 90 sn'de en dipte. Tek bir yorum, beğeni veya hediye zekâyı anında tama çıkarır

Can

Kural	Değer
Başlangıç canı	1000
Beğeniyle can	Her beğeni +1; karakterin üstünde küçük "+1" uçar. Kişi başı saniyede en fazla 5 beğeni sayılır
Hediyeyle can	coin × 10 (100 coin ve üstü = tam can)
Yorumla can	Yorum +5 can verirsahnede tutar ve zekâyı tazeler
Düşük can (300 altı)	Yürüme hızı %70, saldırı hızı %75; başının üstünde kırmızı, nabız gibi atın bir "+" işareti: "can lazım gibi sağlık işareti çıkar.
Çok düşük can (150 altı)	Sendeleyerek yürür, kolay devrilir can işareti hafif shake olur.

Ölüm ve geri dönüş

1. Canı biten karakter düşer, 2 saniye yerde kalır, duman bulutuyla kaybolur.

2. **40 saniye ceza.** Bu sürede sadece hediye geri getirir: karakter kapıdan yeniden doğar (canı hediyeye göre dolar, en az 500).
3. Ceza bitince bakılır: son 40 saniyede yorum veya beğeni yaptıysa hemen geri girer. Yapmadıysa bir sonraki yorum veya beğenisinde girer (tur girişe açıksa; değilse sıradaki turda).

Arena doluyken

- **Hediye atan biri girmek isterse:** Arenadaki, hediye atmamış oyuncular arasından son 2 dakikada en az yorum ve beğeni yapan çıkarılır. Önce botlar çıkar. Çıkarılan karakter komik bir şekilde arenanın dışına fırlatılır. Hediye atanlar asla bu yüzden çıkarılmaz.
- **Yorum veya beğeniyle girmek isteyen:** Sıraya girer. Yer açılınca sıradakiler arasından en aktif olan girer.

Botlar: Gerçek oyuncu sayısı 20'yi geçince yeni bot gelmez. Botların sahte TikTok tarzı adları vardır (kral_ali_34, melis.xx, dj_tayfun) ve skor tablosuna yazılabilirler.

4. Hediyeler

Hediyenin etkisi **coin değerine** göre belirlenir; hangi TikTok hediyesinin hangi kademeye düşeceği ayar dosyasında tutulur. Büyük hediye, büyük an demektir.

Coin	Hareket	Ne olur	Süre
1–4 (Gül vb.)	Güçlü Yumruk	Bir sonraki yumruğu 3 kat hasar (60) verir ve rakibi geri iter	Tek vuruş
5–29	Sopa	Eline sopa geçer: menzil %50 artar, hasar 2 kat	15 sn
30–99	Kürek	Geniş savurma: önündeki yarım dairedeki herkese 60 hasar	20 sn
100–299	Döner Tekme	Bir ayağını kaldırır ve kendi etrafında döner; 2 metre içindeki herkese her dönüşte 50 hasar ve itme, 3 tur	3 sn
300–999	Yumruk Dalgası	Yere vurur, halka şeklinde şok dalgası çıkar; 4 metre içindeki herkese 150 hasar, hepsi yere düşer	Anında
1.000–4.999	Dev Mod	1,4 kat büyür, hasarı 2 kat, itilemez	20 sn

Coin	Hareket	Ne olur	Süre
5.000+	Efsanevi Tornado	Hortum gibi dönerek arenada dolaşır; değdiği herkese her 0,5 saniyede 40 hasar verir ve onları savurur	10 sn

Her hediyede ayrıca:

- **Can dolar:** coin × 10 (100 coin ve üstü tam can).
- **Koruma yenilenir:** 10 dakika aktiflik kontrolünden muaf, arena dolunca atılmaz.
- **"Ben öne geçtim" anı:** Hareketten önce 0,5 saniyelik güç alma pozu: karakter bir an durur, üstüne ışık sütunu iner, parlar; sonra hareketi yapar. İzleyici kendi hediyesini kesin fark eder.
- **Adı altın olur.** Turda en çok hediye atanın başında taç belirir.

Kurallar

- Aynı karaktere seri hâlinde gelen aynı hediye süreyi uzatır (sopa 15 + 15 sn...), en fazla 60 saniye.
- Bir karakter aynı anda tek özel hareket yapar; yenisi bekler (en fazla 3 sırada).
- Hediye atan ölüyse önce kapıdan diriltilir, sonra hareketi yapar. Arenada değilse hemen girer.
- Hasar, menzil ve sürelerin hepsi ayar dosyasındadır; ilk yayınlardan sonra dengelenir.

5. Karakter zekâsı

Her karakterin kendi küçük beyni vardır: çevresine bakar, seçenekleri puanlar, en iyisini yapar. Herkes aynı anda aynı şeyi yapmasın diye her beyin farklı zamanda düşünür ve farklı bir kişiliğe sahiptir. Bu yönteme oyun dünyasında "utility AI" (fayda puanıyla karar verme) denir.

5.1 Algı (her 0,2–0,4 saniyede bir, her karakter kendi zamanında)

- 8 metre içindeki rakipler: mesafeleri, canları, şu an saldırı hazırlığında olup olmadıkları.
- Son 10 saniyede kendisine kim vurdu (intikam hafızası).
- Tehlikeli alanlar: dönen tornado, döner tekme, şok dalgası.
- Kendi canı, arena kenarına uzaklığı, kameranın görüş alanında olup olmadığı.

5.2 Karar: seçenekler ve puanlar

Seçenek	Puanı ne artırır
Saldır (bir hedefe)	Hedef yakın, hedefin canı düşük, hedef kameranın gördüğü yerde, kişilik saldırgan
İntikam al	Son 10 saniyede bana vuran yakında
Etrafında dön (yan adım)	Rakip orta mesafede, açık bekliyorum; kişilik temkinli
Kaç / geri çekil	Canım düşük ve yakında rakip çok; ya da yakında tornado/döner tekme var
Ortaya dön	Arena kenarındayım veya kamera beni görmüyor
Alay et	Az önce birini devirdim; kişilik şovmen
Nefeslen	Kısa bir ara; herkesin sürekli hareket etmesini önler

Karakter en yüksek puanlı seçeneği yapar; ilk ikisi çok yakınsa aralarından rastgele seçer. Bu küçük rastgelelik, robot gibi tekdüze hareketi engeller.

5.3 Herkes ortada ama tek yığın değil

- **Kalabalık kuralı:** Bir hedefe aynı anda en fazla 3 kişi saldırır. Fazlası başka hedef seçer. Dövüşler küçük gruplara dağılır, ortada tek bir yığın oluşmaz.
- **Kamera kuralı:** Hedef seçerken kameranın gördüğü karakterler tercih edilir. Kameradan çıkan karakter ortaya doğru yürür.
- **Ayrışma:** Karakterler birbirinin içine girmez; aralarında hep biraz boşluk kalır.
- **Farklılık:** Her karakterin hızı ±%10, tepki süresi, yumruk/tekme tercihi ve animasyon hızı biraz farklıdır.

5.4 Kişilikler

Her kostümün bir kişiliği vardır; bir izleyici her zaman aynı kostümü aldığı için karakteri her yayında aynı huyda olur.

Kişilik	Davranış
Saldırgan	En yakına dalar, nadiren kaçar
Fırsatçı	Canı düşük olanları avlar

Kişilik	Davranış
Temkinli	Kalabalıktan uzak durur, kenardan vurur, canı düşünce kaçar
Kinci	Kendisine vuranı unutmaz, peşine düşer
Şovmen	Rakibi devirince alay eder, dans eder

5.5 Zekâ seviyesi ve salaklaşma

Zekâ, izleyicinin son etkileşiminden bu yana geçen süreye bağlıdır (botlar sabit %70).

Zekâ	Ne zaman	Davranış
%100	Son 45 sn'de etkileşim var	Hızlı tepki (0,15 sn), rakibin saldırı hazırlığını görüp yana kaçabilir (%30), iyi hedef seçer
%50	45–70 sn	Yavaş tepki (0,5 sn), nadiren kaçar, bazen yanlış hedef seçer
%10	70 sn ve üstü	Çok yavaş (1 sn), hiç kaçmaz; sık sık sersem bekleme animasyonuyla durur, başının üstünde "zzz" belirir, ters yöne yürür

Uyanma: Uyuşmuş karaktere yorum, beğeni veya hediye gelince başında "!" çıkar, kısa bir silkinme animasyonu yapar ve zekâsı anında %100 olur. İzleyici kendi karakterinin uyandığını görür; bu, yorum yazmak için en güzel sebeptir.

6. Dövüş, animasyon ve tepkiler

Dövüş basittir: yumruk ve tekme. Kaliteyi animasyonlar ve tepkiler yaratır. Her vuruşun bir hissi olmalı: vuran ileri atılır, yiyen geri sarsılır.

6.1 Temel saldırılar

Saldırı	Hasar	Menzil	Bekleme	Not
Yumruk	20	1,2 m	0,8 sn	Hızlı; 2–3 farklı yumruk animasyonu sırayla kullanılır
Tekme	35	1,6 m	1,4 sn	Hazırlığı yavaş; akıllı rakip görüp yana kaçabilir

Hasar animasyonun **temas anında** verilir (Animation Event ile), animasyon başlar başlamaz değil. Vuruş alanı karakterin önünde küçük bir yay şeklindedir.

6.2 Tepkiler

Durum	Tepki
Hafif darbe (yumruk)	Kafa veya gövde geri sarsılır; yürümeye devam eder
Güçlü darbe (tekme, hediye saldırıları)	Geri savrulur ve sendeler
Şok dalgası, tornado	Yere düşer, 1 saniye sonra kalkar
Düşük can	Yaralı yürüyüş, yavaş vuruş
Ölüm	Düşer, başında yıldızlar döner, duman bulutuyla kaybolur
Kazanma	Zafer dansı, taç, konfeti

Vuruş hissi (hit stop): Güçlü vuruşlarda vuran ve vurulan karakterin animasyonu 0,05 saniye donar. Dövüş oyunlarındaki "tok" vuruş hissi buradan gelir. Kamera sallanmaz.

6.3 Animasyon listesi (Mixamo'da arama kelimeleri)

Durum	Mixamo'da ara
Bekleme	Fighting Idle, Boxing Idle
Koşma, yürüme	Run, Jog, Injured Walk (düşük can)
Yumruk	Punching, Cross Punch, Jab
Tekme	Kick, MMA Kick
Döner tekme	Spin Kick; bulunamazsa itch.io'da Mixamo iskeletine uyumlu 1 dolarlık bir Tornado Kick animasyonu var
Sopa ve kürek	Baseball Swing, Sword Slash
Yer vuruşu (şok dalgası)	Ground Punch, Jump Attack
Darbe alma	Hit Reaction, Head Hit

Durum	Mixamo'da ara
Yere düşme ve kalkma	Knocked Down, Getting Up
Ölüm	Dying, Death
Sersem (salaklaşma)	Dizzy Idle
Güç alma	Flexing, Power Up
Alay	Taunt, Silly Dancing, Chicken Dance
Zafer	Victory, Cheering

Tam ad farklıysa en yakın animasyon seçilir. Tornado, dönme animasyonunun döngüye alınması ve karakterin kodla döndürülmesiyle yapılır.

6.4 Efektler (AI modelin shader ve parçacık olarak yazacağı)

- **Kapıdan giriş:** Gökten kapının önüne şimşek iner, yerde parlayan bir halka ve toz; karakter içinden koşarak çıkar.
- **Vuruş:** Küçük yıldız patlaması. Sopa ve kürekte savurma izi.
- **Döner tekme:** Ayağın etrafında rüzgâr halkası.
- **Şok dalgası:** Yerde genişleyen parlak halka.
- **Tornado:** Karakterin etrafında dönen, kayan desenli bir koni ve uçuşan toz.
- **Dev mod:** Büyüme ve renkli parıltı.
- **Güç alma:** Üstten inen ışık sütunu.
- **İyileşme:** Beğenide küçük yeşil "+1"; hediyede karakterin etrafında yeşil halka.
- **Ölüm:** Çizgi film tarzı duman bulutu.

7. Karakterler, kostümler ve kalıcı kayıtlar

7.1 Tek gövde, çok kostüm

Tüm karakterler aynı insan iskeletini kullanır; böylece her Mixamo animasyonu hepsinde çalışır. Farklılık kostüm, aksesuar ve renkle yaratılır.

- **Gövde önerisi:** KayKit Character Pack: Adventurers. Tombul, sevimli, cinsiyeti belirgin olmayan stil; riglenmiş ve animasyonlu, 25'ten fazla aksesuar ve silahla geliyor, CC0 lisanslı (Cinevva rehberi). Unity'de "Humanoid" olarak ayarlanınca Mixamo animasyonları üzerine aktarılır (retarget).

- **Aksesuarlar:** Bıyık, pompon, şapka, pelerin gibi parçalar ayrı küçük modellerdir ve kafa, sırt veya el kemiğine takılır. Basit olanları AI model Unity'de basit şekillerden de yapabilir.

7.2 Kostüm listesi (ilk 12)

Kostüm	Görünüm	Kişilik
Bıyıklı Pehlivan	Kocaman bıyık, altın kemer	Saldırgan
Pembe Pompon	Pembe pomponlu bere, fırfırlı etek	Şovmen
Viking	Boynuzlu kask, kürk pelerin	Saldırgan
Profesör	Yuvarlak gözlük, papyon	Temkinli
Altın Kral	Taç, kırmızı pelerin	Şovmen
Ninja	Alın bandı, siyah kıyafet	Fırsatçı
Aşçı	Uzun aşçı şapkası, önlük	Kinci
Disko	Afro peruk, parlak ceket	Şovmen
Astronot	Yuvarlak kask	Temkinli
Korsan	Göz bandı, korsan şapkası	Fırsatçı
Çiçek Taçlı	Çiçekten taç, renkli yelek	Kinci
Robot	Metal kafa, anten	Saldırgan

Kostüm sayısı zamanla 20'ye çıkar. Hepsi süslü ve komik olur, kimse kadın ya da erkek diye ayrılmaz.

7.3 Kostüm dağıtımı ve hediye ayrıcalığı

- Kostüm, izleyicinin TikTok kimliğinden hesaplanır: aynı kişi her yayında aynı kostümü alır ve kendini tanır.
- Hediye atanın adı altın renk olur ve karakterinin etrafında hafif bir altın parlama bulunur.
- Toplamda 1.000 coin hediye gönderen kalıcı olarak kostümünün **altın sürümünü** açar (aksesuarları altın olur). "Hediye atan önde" duygusu her yayında devam eder.

7.4 İsim ve can çubuğu

- Her karakterin başının üstünde küçük bir can çubuğu (yeşilden kırmızıya) ve adı vardır.
- 100 isim ekranı dolduracağı için: hediye atanların adı hep görünür; diğerlerinin adı etkileşim yaptıklarında veya vuruş aldıklarında 3 saniye görünür. Arenada 20 kişi veya daha az kalınca herkesin adı hep görünür.

7.5 Kalıcı kayıtlar ("kişileri hafızada tutuyoruz")

Her izleyici için bir kayıt tutulur ve yayınlar arasında saklanır:

Alan	Açıklama
userId, nickname, avatarUrl	TikTok kimliği, adı, profil fotoğrafı
costumeId, goldUnlocked	Kostümü ve altın sürümü açıp açmadığı
totalCoins, totalLikes, totalComments	Toplam hediye, beğeni, yorum
wins, kills, deaths, points	Kazanma, devirme, ölüm, puan
firstSeen, lastSeen	İlk ve son görüldüğü tarih

Kayıtlar bilgisayarda bir JSON dosyasında tutulur. Yayın sırasındaki anlık bilgiler (son etkileşim zamanı, zekâ, koruma süresi) sadece hafızada durur.

8. Arena, kamera ve ekran

8.1 Arena (basit)

- Yuvarlak bir zemin, yarıçapı 12 metre; etrafında alçak bir duvar. Savrulan karakter duvara çarpıp geri seker, dışarı düşmez.
- Solda ve sağda birer kapı: basit bir kemer ve iki meşale.
- Zemin kum veya taş dokusu, arka plan karanlık, ışık sıcak ve arenaya odaklı. Görünüm low-poly ve renkli; gerçekçi değil.
- Performans için karakterlerin altında basit yuvarlak gölgeler kullanılır.

8.2 Kamera (2.5D, sakin)

- Yukarıdan yaklaşık 50° eğik bakar; ne çok uzak ne çok yakın. Karakterlerin yüzleri, aksesuarları ve can çubukları telefonda seçilebilmeli.
- Kamera arenanın tamamını değil, dövüşün yoğun olduğu bölgeyi gösterir. Hedefi karakterlerin ağırlıklı ortasıdır; arena merkezinden en fazla 5 metre uzaklaşır.

- Hareketi yumuşak ve yavaştır (1,5 saniyede yetişir). Karakterler dağılınca biraz geri çekilir, toplanınca biraz yaklaşır.
- 100 coin ve üstü bir hediye hareketi sırasında kamera hafifçe o karaktere doğru kayar; kesme ve sarsıntı yoktur.
- Kapılar görüş alanının kenarındadır: şimşek görünür, karakter ortaya koşarak kadraja girer.

8.3 Ekran (dikey 1080×1920)

Yer	Ne gösterir
Üst şerit	"Kalan: 37", tur süresi, "Giriş açık" veya "Son savaş"
Hediye rehberi	Yedi kademenin resmi ve tek kelime: Yumruk · Sopa · Kürek · Döner Tekme · Dalga · Dev · Tornado. Yanında: "Yorum veya beğeni = katıl"
Sağ kenar	Skor tablosunun ilk 5'i: ad, kazanma, puan
Olay satırları	En fazla 3 satır, 4 saniyede silinir; sadece hediye hareketleri ve hediye atanların devirmeleri: "Ahmet34 TORNADO!"

TikTok'un kendi arayüzü ekranın üstünde yaklaşık %9'u, sol altta yorum alanını kaplar. Bu alanlara önemli bir şey konmaz.

9. Tur akışı ve skor tablosu

Bir tur yaklaşık 4–5 dakika sürer. Tur bitmeyi garanti etmek için sonda arena daralır.

1. **Hazırlık (10 sn):** Son 2 dakikada etkileşim yapmış herkes ve botlar kapılardan sırayla girer (saniyede 5 kişi, sol ve sağ kapı dönüşümlü). Her giriş şimşekle olur, karakter ortaya bir rakibe doğru koşar. Önce hediye atanlar girer.
2. **Savaş:** İlk 90 saniye yorum ve beğeniyle giriş açıktır. Hediyeyle giriş ve diriltme her zaman açıktır.
3. **Son savaş:** 3. dakikadan sonra veya arenada 10 kişi kalınca başlar. Giriş ve diriltme kapanır. Arena kenarından içe doğru ateş halkası 60 saniyede daralır (yarıçap 12 metreden 4 metreye); halkanın dışında saniyede 30 hasar. Hediyeler can vermeye ve hareket yaptırmaya devam eder.

4. **Kazanan (8 sn):** Son kalan zafer dansı yapar, başında taç, konfeti. Ekranda "KAZANAN: Ahmet34" ve puanı. Bot kazanırsa "Bot kazandı" yazar, kayıt tutulmaz.
5. Yeni tur başlar.

Son savaşta ölü birinin hediyesi kaybolmaz: Bir sonraki turun başında karakteri ilk sırada girer ve hediye hareketini yapar.

Puanlar ve skor tablosu

Olay	Puan
Turu kazanmak	100
Birini devirmek (son vuruşu yapmak)	10
Son 10'a kalmak	20

- Skor tablosu puana göre sıralanır; ekranda ilk 5, tam liste yayıncı panelinde.
- **Sıfırlama:** Yayıncı panelinde iki düğme vardır, ikisi de onay ister: "Skor tablosunu sıfırla" (sadece puan, kazanma ve devirme sayıları silinir; kostümler kalır) ve "Tüm kayıtları sil". Oyun penceresinde ayrıca klavye kısayolu: Ctrl+Shift+R, 3 saniye basılı tutunca skor tablosunu sıfırlar.

10. Unity yapısı ve TikTok bağlantısı

10.1 Proje

- Unity 6.3 (bilgisayardaki 6000.3 sürümü), URP 3D şablonu.
- Paketler: Input System, TextMeshPro, Shader Graph, Newtonsoft Json, bir WebSocket istemcisi (örneğin NativeWebSocket). İsteğe bağlı: Cinemachine, VFX Graph.
- Oyun 1080×1920 dikey pencerede çalışır; TikTok LIVE Studio bu pencereyi yakalayıp yayına verir.

10.2 TikTok bağlantısı

Unity TikTok'a doğrudan bağlanmaz. Yanında küçük bir Node.js "köprü" programı çalışır:

1. Köprü, `tiktok-live-connector` paketiyle canlı yayına bağlanır.
2. Her olayı tek bir şemaya çevirir: `{ type: gift|like|comment|follow|share|join, userId, nickname, avatarUrl, coins, giftName, count, text, ts }`.
3. Olayları WebSocket ile Unity'ye gönderir (örneğin `ws://localhost:8787`).

4. Köprüde ayrıca bir **simülatör** sayfası vardır: düğmelerle sahte yorum, beğeni ve hediye gönderir; "kalabalık botu" seçilen sayıda sahte izleyiciyle gerçekçi trafik üretir. Oyun TikTok olmadan buradan test edilir.
5. Köprüdeki **yayıncı paneli** Unity'ye komut yollar: duraklat, turu bitir, skor tablosunu sıfırla, tüm kayıtları sil, bir kullanıcıyı oyundan çıkar.

Hediye serileri dikkat ister: TikTok'ta gül gibi hediyeler seri hâlinde gelir; her hediye bir kez sayılmalı, iki kez değil.

10.3 Kod yapısı (Assets/_Game/Scripts)

Klasör	Sınıflar	Görevi
Core	GameManager, GameConfig, EventRouter	Tur durumları (Hazırlık, Savaş, Son savaş, Kazanan); ayarları okur; gelen olayları doğru sisteme dağıtır
Viewers	ViewerRegistry, RosterManager, ActivityMonitor, PersistenceService	İzleyicilerin kaydı, giriş/sıra/atılma/diriltme kuralları, 60 saniyelik kontrol ve zekâ değeri, JSON kayıt
Fighters	Fighter, FighterBrain, FighterMotor, FighterCombat, FighterAnimation, Personality	Can ve durum, karar verme, hareket ve itilme, saldırı ve vuruş alanı, animasyon bağlantısı, kişilik ayarları
SpecialMoves	PowerPunch, WeaponBuff, SpinKick, Shockwave, GiantMode, Tornado	Her hediye hareketi kendi sınıfında; hepsi aynı arayüzü kullanır, yenisi kolay eklenir
Gifts	GiftCatalog, GiftResolver	TikTok hediye adı → coin → kademe → hareket
World	Arena, SpawnGate, FireRing, SpatialGrid	Arena sınırları, kapıdan şimşekli giriş, daralan halka, yakındaki karakterleri hızlı bulma
CameraRig	ArenaCamera	Sakin, ağırlıklı orta takibi
UI	Hud, Nameplates, EventFeed, LeaderboardPanel, WinnerScreen	Üst şerit, isim ve can çubukları, olay satırları, skor tablosu, kazanan ekranı
Net	BridgeClient	WebSocket bağlantısı, kopunca yeniden bağlanma

Klasör	Sınıflar	Görevi
Dev	DevKeys	Editörde klavyeyle sahte olay: yorum, beğeni, her kademeden hediye

10.4 Performans kuralları (100 karakter, saniyede 60 kare)

- Beyinler her karede değil, 0,2–0,4 saniyede bir ve farklı zamanlarda düşünür.
- Yakındaki karakterler bir ızgara (SpatialGrid) ile bulunur; herkes herkesi taramaz.
- Hareket basit yönelme ve ayrışma kurallarıyla yapılır; düz arenada NavMesh gerekmez.
- Karakterler, isim etiketleri ve efektler havuzdan (pool) yeniden kullanılır; sürekli yaratılıp silinmez.

11. Yapım sırası ve AI modeline verilecek talimat

Altın kural: **Önce zekâ, sonra güzellik.** Kapsül şeklindeki karakterler akıllı ve eğlenceli dövüşmüyorsa, güzel modeller bunu düzeltmez. Her aşama ayrı bir istekle yaptırılır ve bitince Unity'de oynanarak kontrol edilir.

Aşama 1: Sistem ve zekâ (kapsül karakterler)

- [ ] Arena, iki kapı, sakin kamera
- [ ] Fighter, FighterBrain, FighterMotor, FighterCombat (yumruk ve tekme, kodla basit hareket)
- [ ] Giriş, sıra, atılma, ölüm, diriltme ve salaklaşma kuralları
- [ ] DevKeys ve köprüdeki simülatör, isim ve can çubukları
- Bitti sayılması için: 100 karakter saniyede 60 kare; dövüşler küçük gruplara dağılıyor; karakterler kamerada kalıyor; uyuşan karakter gözle fark ediliyor ve yorumla uyanıyor.

Aşama 2: Animasyon ve kostümler

- [ ] KayKit gövdesi Humanoid olarak, Mixamo animasyonları üzerinde
- [ ] Animator: yürüme/koşma karışımı, saldırılar, darbe tepkisi katmanı, yere düşme, ölüm, zafer
- [ ] Vuruş anı için Animation Event, vuruş donması (hit stop)
- [ ] Aksesuar sistemi ve ilk 4 kostüm

Aşama 3: Hediye hareketleri ve efektler

- [ ] Yedi hediye hareketi ve güç alma pozu

- [ ] Şimşekli giriş, tornado, şok dalgası, döner tekme rüzgârı, iyileşme efektleri (Shader Graph ve parçacıklar)

Aşama 4: Tur, skor ve kayıtlar

- [ ] Tur durumları, ateş halkası, kazanan ekranı
- [ ] Kalıcı kayıtlar, skor tablosu, sıfırlama düğmeleri

Aşama 5: TikTok bağlantısı ve deneme

- [ ] Köprü, yayıncı paneli, hediye serilerinin doğru sayılması
- [ ] Az izleyicili deneme yayınları, sayıların ayarlanması, 12 kostümün tamamlanması

AI modeline verilecek talimat

Bu dokümanı Markdown olarak indirip proje klasörüne `DESIGN.md` adıyla koy ve kodlama yapan AI modeline şunu ver. Sonraki aşamalarda sadece aşama adını değiştir.

```
Sen deneyimli bir Unity 6 ve C# oyun geliştiricisisin. Bu klasördeki
DESIGN.md, TikTok LIVE için yapılan "Arena Dövüşü" oyununun sistem
dokümanıdır. Tamamını dikkatle oku. Dokümandaki kurallar ve sayılar
önceliklidir; değiştirmen gerekirse önce bana sor. Dokümanda olmayan özellik,
ekran yazısı veya kamera hareketi ekleme.

Proje: Unity 6.3, URP. Şimdi SADECE "Aşama 1: Sistem ve zekâ" bölümünü yap.

Kurallar:
- Kod yapısı bölüm 10.3'teki klasör ve sınıflara uysun. Her hediye hareketi
kendi sınıfında olsun.
- Tüm sayılar StreamingAssets/config.json'dan okunsun; kodda sihirli sayı
olmasın.
- Karakter beyni bölüm 5'teki gibi fayda puanıyla (utility AI) karar versin;
beyinler 0,2–0,4 saniyede bir ve farklı zamanlarda düşünsün.
- 100 karakterde saniyede 60 kare hedefle: SpatialGrid, havuzlama (pool), her
karede bellek ayırma yok.
- Bu aşamada TikTok bağlantısı yok. Editörde DevKeys ile (örneğin C = yorum,
L = beğeni, 1–7 = hediye kademeleri) test edilebilsin.
- Unity editöründe elle yapılması gereken her adımı (sahne kurulumu, paket
ekleme) README'de sırayla yaz.

Teslim: çalışan kod, README, sonunda kısa bir rapor (ne yaptın, ne eksik
kaldı, dokümanda belirsiz bulduğun yerler). Küçük adımlarla ilerle.
```

Animasyonları ve efektleri (Aşama 2 ve 3) AI modeliyle birlikte, her seferinde tek bir hareketi deneyip beğenerek ilerletmek en iyisidir: önce döner tekme, sonra tornado gibi.

önce modelleri karakterleri bulalım karakterlerin dev hali de gerekiyor hafif büyük hali hedeiye geldiğinde cılızlaştığında belli edecek belki eriyecek ilk giridğinde hafif kaslı ama zaman geçtikçe hediye yorum yapmadıkça cılızlıyor gibi oraları sen kur modelleri araştır ücretlide olabilir bana söyle ben bakayım dosyalara ekleyeyim oyuncu karakterlini basit tutmalıyız çok basit üstündeki eşyaları değiştirebiliriz belki. hepsi birbirine benziyor ama üstündekiler değişik gibi bakalım bize modeller arena tarzı modeller bul öner birkaç tane ücretsiz veya ücretli bana öner ben bakayım ekleyeyim.